

ERP Systeme

Henning Mertes

Zielsetzung laut Modulbeschreibung

- Vermittlung konzeptioneller und praktischer Grundlagen integrierter Anwendungssysteme.
- Ziel des Moduls: Verstehen der Zusammenhänge und der Komplexität von ERP-Systemen (Beispiel SAP).
- Erlernen der betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge in einem ERP-System anhand ausgewählter Geschäftsprozesse aus den Bereichen Logistik, Rechnungswesen und Personalwesen.
- Studierende können sich im Laufe der Veranstaltung in einem Teilbereich der Software spezialisieren.
- Die Veranstaltung besteht nahezu ausschließlich aus praktischen Lehrveranstaltungen.
- Einsatz von Fallstudien.

Prüfungsleistung

- Projektarbeit (Seminararbeit) zu einem definierten Thema
 - Umfang der Seminararbeit 6 bis 8 Seiten pro Team-Mitglied (PDF), welche als **Gruppenarbeit** (3 - 4 Personen) angefertigt werden soll.
 - Die Erstellung und Ausarbeitung am System erfolgt während der Veranstaltung.
- Anmeldeschluss: 15.03.2026 23:59
- Abgabe bis spätestens 17.04.2026 23:59

Themenbeispiele

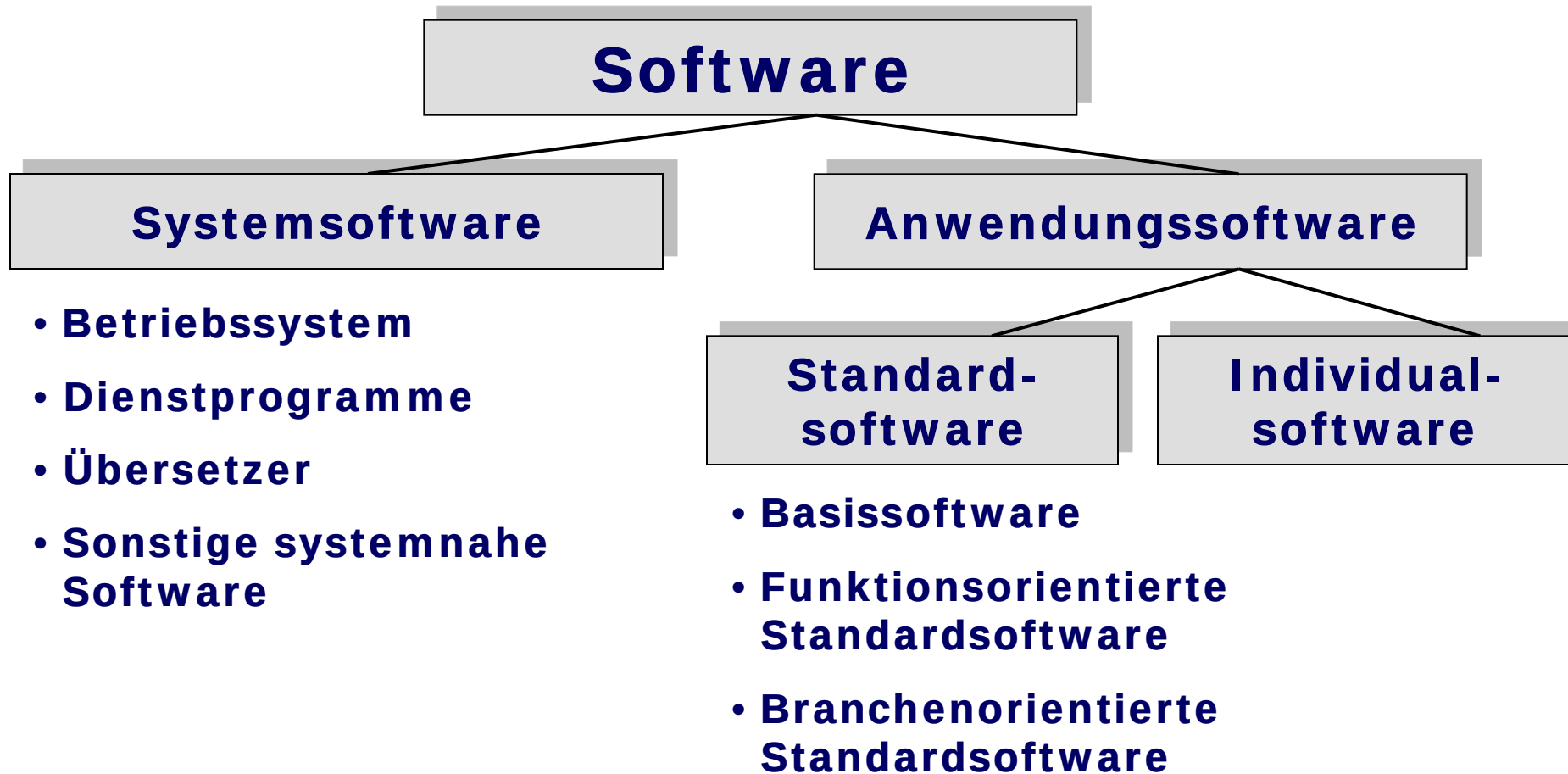
- Modul SD Vertriebsabwicklung
- Modul MM Materialwirtschaft
- Modul PP Produktionsplanung und -steuerung
- Modul FI Finanzwesen
- Modul CO Kostenstellenrechnung und Produktkosten-Controlling
- Modul HCM Human Capital Management
- Modul WM Warehouse Management (Bestandsmanagement)
- Modul WM Warehouse Management (Inventurverfahren)
- Modul PS Projektmanagement
- Modul EAM Enterprise Asset Management

Ablaufplan SS 2026

Nr	Inhalt	Düsseldorf
1	Einführung ERP-Systeme, Einführung SAP ERP	09.03.2026
2	Fallstudie (SD, MM)	17.03.2026
3	Fallstudie (SD, MM)	17.03.2026
4	Ausarbeitung der Projektarbeit	19.03.2026
5	Ausarbeitung der Projektarbeit	19.03.2026
6	Ausarbeitung der Projektarbeit	23.03.2026
7	Ausarbeitung der Projektarbeit	27.03.2026
8	Ausarbeitung der Projektarbeit	10.04.2026
9	Ausarbeitung der Projektarbeit	15.04.2026
10	Ausarbeitung der Projektarbeit	15.04.2026
11	Ausarbeitung der Projektarbeit	17.04.2026
12	Präsentation Projektarbeiten (Hinweise dazu in Vorlesung 1)	20.04.2026

- Sie finden alle notwendigen Unterlagen in der Dropbox:
- <https://www.dropbox.com/sh/yxptq3dfamj78dl/AACZW9GQXSn76o7UJBymkpmUa?dl=0>
- Zugriff auf das SAP-System über den VMWARE Horizon Client
- <https://vdi-schulung.bildungszentrum.de>
- Zugriff über Fiori
- <https://s42.gb.ucc.cit.tum.de/sap/bc/ui2/flp>

Individual- / Standardsoftware / ERP-Grundlagen



- **Standardsoftware**

(engl.: packaged software)

- fertige Programme, die auf Allgemeingültigkeit und mehrfache Nutzung hin ausgelegt sind

- **Individualsoftware**

(engl.: custom software)

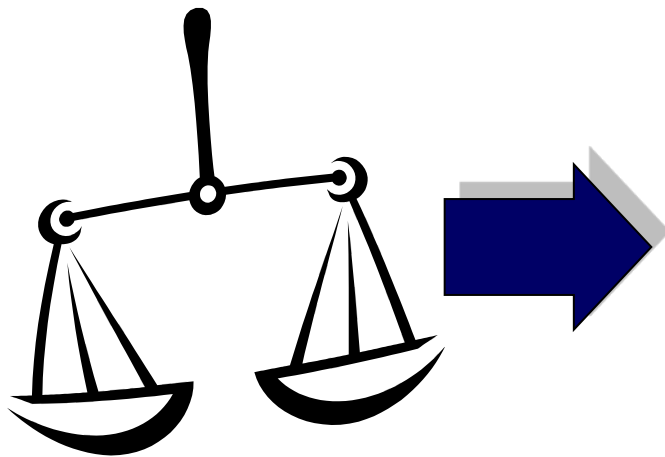
- Programme, die für Anwendungsfall eigens erstellt wurden und deren Eigenschaften im Allgemeinen an spezifisches soziales und organisatorisches Umfeld angepasst sind

- **Individualsoftware (make)**

Software wird durch einen Entwicklungsprozess selbst erstellt
(individuell entwickelt)

- **Standardsoftware (buy)**

Software wird von einem Hersteller gekauft

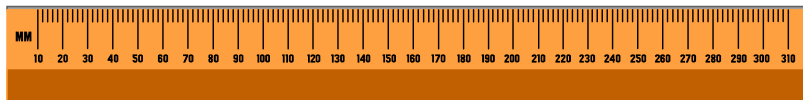
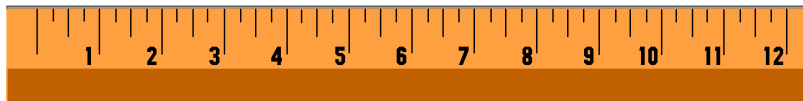


Trend:
**Eigenentwicklungen
finden nur noch in den
Fällen statt, wo es
unbedingt notwendig ist!**

■ Vorteile von Individualsoftware

■ Maßgeschneidert

Software wird exakt auf die Anforderungen eines Unternehmens zugeschnitten



- **Nachteile von Individualsoftware**
 - Heterogene Einzelsysteme
 - Redundante Daten und Funktionen
 - Verschiedene Benutzeroberflächen
 - Anzahl der Schnittstellen wächst exponentiell
 - Informationsverluste durch Datenimport/-export
 - Dezentrale Bereitstellung von Informationen
 - Keine ganzheitliche Betrachtung der Ablauforganisation

Der Markt für ERP-Systeme / Integrierte Geschäftsprozesse

Enterprise Ressource Planning Systems

- **Alternative Begriffe:**
 - Betriebliche Informationssysteme
 - Betriebswirtschaftliche Standardsoftware
 - Business Software
 - Geschäftsprozessbasierte Systeme
 - Transaktionssysteme
 - Online Transaction Processing Systems

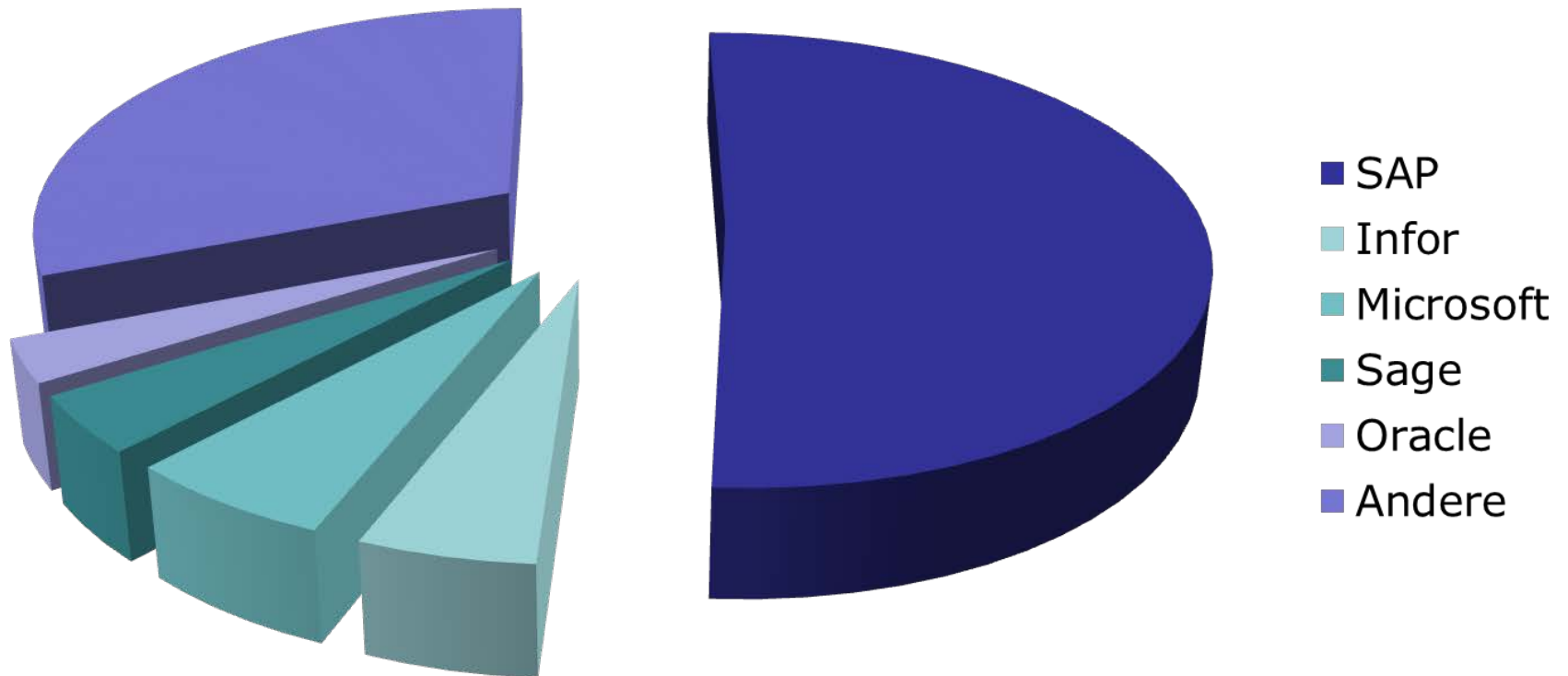


- **Aufgaben von ERP-Systemen**
 - **Kontaktverwaltung** (CRM) zur verbesserten Kommunikation mit Kunden
 - **Materialmanagement**: Kontrolle des Einkaufs von Rohmaterialien und die Bestände
 - **Auftragserfassung und Auftragsabwicklung**: Automatisierung der Datenerfassungsprozesse von Kundenaufträgen und Statusverfolgung von Aufträgen
 - **Lagerverwaltung**: Verwaltung der innerbetrieblichen Lager und Abwicklung des innerbetrieblichen Transports

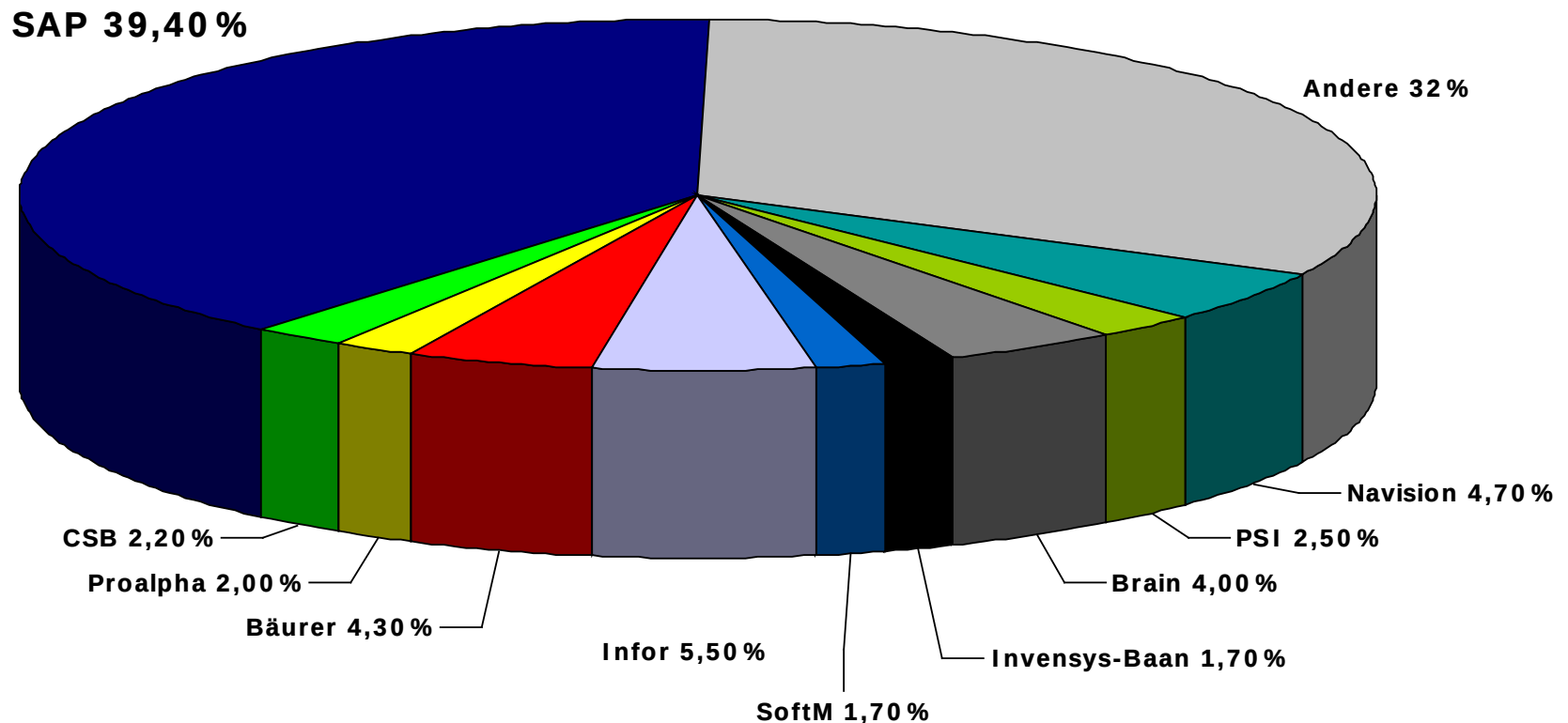
- **Aufgaben von ERP-Systemen**
 - **Produktionsplanung:** Kapazitätsplanungen und Erstellung täglicher Produktionspläne für Erzeugerfirmen.
 - **Kundenservice:** Administration von Wartungsverträgen and Überprüfung von Verträgen und Garantien bei Kundenanfragen
 - **Buchhaltung** und Überwachung des Zahlungsverkehrs
 - **Finanzverwaltung:** Überwachung und Analyse des Kassenbestandes, von Finanzverträgen und von Investitionsrisiken
 - **Kostenkontrolle:** Analyse der Gemeinkosten und Kosten von Produkten und Produktionsaufträgen

- **Zielsetzungen von ERP-Systemen**
 - **Produktivitätssteigerungen** durch bessere Kapazitätsauslastungen
 - **Kostenreduktion** durch optimierte Bestandsführung
 - **schnellere Prozessabläufe** aufgrund beschleunigter Durchlaufzeiten
 - **Qualitätsverbesserungen** dank einer transparenten Datenbasis
 - **Flexibilitätserhöhungen** an sich ändernde Kundenwünsche durch verbesserte Anpassungsfähigkeit
 - **Human Resources:** Verwaltung von Mitarbeitern (Personalabrechnung, Personalmanagement)

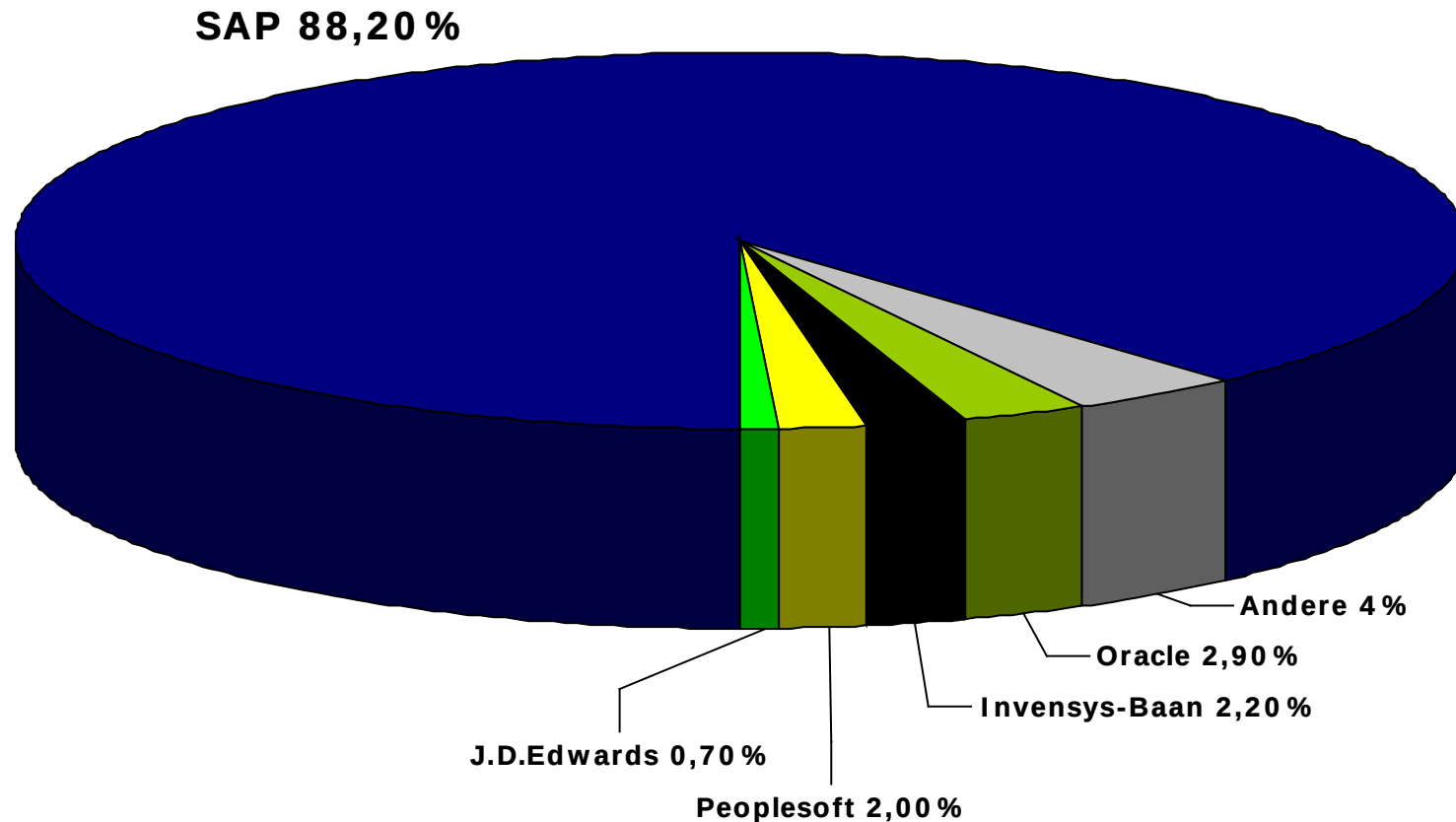
Marktanteil 2008 (Deutschland)



Marktüberblick ERP-Systeme Marktanteile Deutschland 2008 / 100 < U < 500 MA



Marktüberblick ERP-Systeme Marktanteile Deutschland 2008 / U>1000 MA



ERP Systeme am Beispiel von SAP

- **Systeme**
- **Anwendungen**
- **Produkte** in der Datenverarbeitung



■ Historie

- 1972: fünf ehemalige Mitarbeiter von IBM gründen
 SAP - **S**ysteman**a**lyse und **P**rogrammentwicklung
 (Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira,
 Claus Wellenreuther, Hasso Plattner)
Umsatz: 640 TDM, 9 Mitarbeiter
- 1973: Fertigstellung des ersten Finanzbuchhaltungssystems
 (System RF)
Umsatz: 1,1 Mio DM, 11 Mitarbeiter
- 1974: Bereits 40 Kunden als Referenzkunden
Umsatz: 1,9 Mio DM, 13 Mitarbeiter
- 1975: System RM – Einkauf, Bestandsführung und
 Rechnungsprüfung
Umsatz: 2,3 Mio DM, 18 Mitarbeiter
- 1976: Umfirmierung in SAP GmbH
Umsatz: 3,9 Mio. DM, 25 Mitarbeiter

■ Historie

- 1977: Verlegung des Firmenstandortes von Weinheim nach Walldorf, erster Kunde außerhalb Deutschlands
Umsatz: 6,4 Mio DM, 38 Mitarbeiter
- 1978: Fertigstellung des Moduls für Anlagenbuchhaltung
Umsatz: 8,7 Mio DM, 50 Mitarbeiter
- 1979: Neukonzeption der Software: System R/2, Inbetriebnahme des ersten eigenen Rechners
Umsatz: 10,1 Mio DM, 61 Mitarbeiter
- 1980: Aufnahme der Auftragsabwicklung in die Software, zweiter Rechner: IBM 4341 mit 4 MB Hauptspeicher
Umsatz: 14 Mio DM, 77 Mitarbeiter
- 1981: Kundenstamm umfasst 200 Unternehmen
Umsatz: 16,6 Mio DM, 84 Mitarbeiter
- 1982: 240 Kunden. Installation des Moduls PPS
Umsatz: 24,8 Mio. DM, 105 Mitarbeiter
- 1983: **Umsatz: 41,4 Mio. DM, 125 Mitarbeiter**

■ Historie

- 1984: **Umsatz: 49,1 Mio. DM, 163 Mitarbeiter**
- 1985: **Umsatz: 62,6 Mio. DM, 224 Mitarbeiter**
- 1986: Integration des Moduls Personalwirtschaft
 Umsatz: 108 Mio. DM, 290 Mitarbeiter
- 1987: **Umsatz: 155 Mio. DM, 468 Mitarbeiter**
- 1988: Umwandlung in eine AG, Emissionskurs: 750 DM
 Umsatz: 183 Mio. DM, 940 Mitarbeiter
- 1989: Neue GUI für R/2 fertig gestellt, ABAP 4 als
 Programmierungsumgebung
 Umsatz: 375 Mio. DM, 1.367 Mitarbeiter
- 1990: Neuentwicklung des Systems R/3, erste Module sind
 Finanzbuchhaltung und Materialwirtschaft
 Umsatz: 510 Mio. DM, 2.138 Mitarbeiter
- 1991: Präsentation des Systems R/3 auf der Cebit
 Umsatz: 723 Mio. DM, 2.685 Mitarbeiter

■ Historie

- 1992: Freigabe des Systems R/3
Umsatz: 850 Mio. DM, 3.157 Mitarbeiter
- 1993: Strategische Zusammenarbeit mit Microsoft (NT) und IXOS (Dokumentenmanagement) beginnt
Umsatz: 1,1 Mrd. DM, 3.648 Mitarbeiter
- 1994: Freigabe von R/3 unter Windows NT, Eintritt in den chinesischen Markt.
Umsatz: 1,8 Mrd. DM, 5.229 Mitarbeiter
- 1995: **Umsatz: 2,7 Mrd. DM, 6.857 Mitarbeiter**
- 1996: SAP und Microsoft stellen Internetstrategie vor
Umsatz: 3,8 Mrd. DM, 9.202 Mitarbeiter
- 1997: **Umsatz: 6,0 Mrd. DM, 12.856 Mitarbeiter**
- 1998: SAP wird an der New Yorker Börse gehandelt
Umsatz: 8,6 Mrd. DM, 19.308 Mitarbeiter

■ Historie

- 1999: Ankündigung der Strategie „MYSAP.COM“
 (Integration von E-Business und ERP-System)
Umsatz: 5,1 Mrd. €, 20.975 Mitarbeiter
- 2000: SAP wird führender Anbieter für E-Business-
 Softwarelösungen
Umsatz: 6,3 Mrd. €, 24.178 Mitarbeiter
- 2001: Zusammenbruch der New Economy, SAP steigert
 seinen Umsatz um 17%
Umsatz: 7,3 Mrd. €, 28.410 Mitarbeiter
- 2002: **Umsatz: 7,4 Mrd. €, 28.797 Mitarbeiter**
- 2003: Hasso Plattner zieht sich als letztes Gründungsmitglied
 zurück
Umsatz: 7,0 Mrd. €, 29.601 Mitarbeiter
- 2004: Erste Version von SAP NetWeaver kommt auf den
 Markt
Umsatz: 7,5 Mrd. €, 32.205 Mitarbeiter

■ Historie

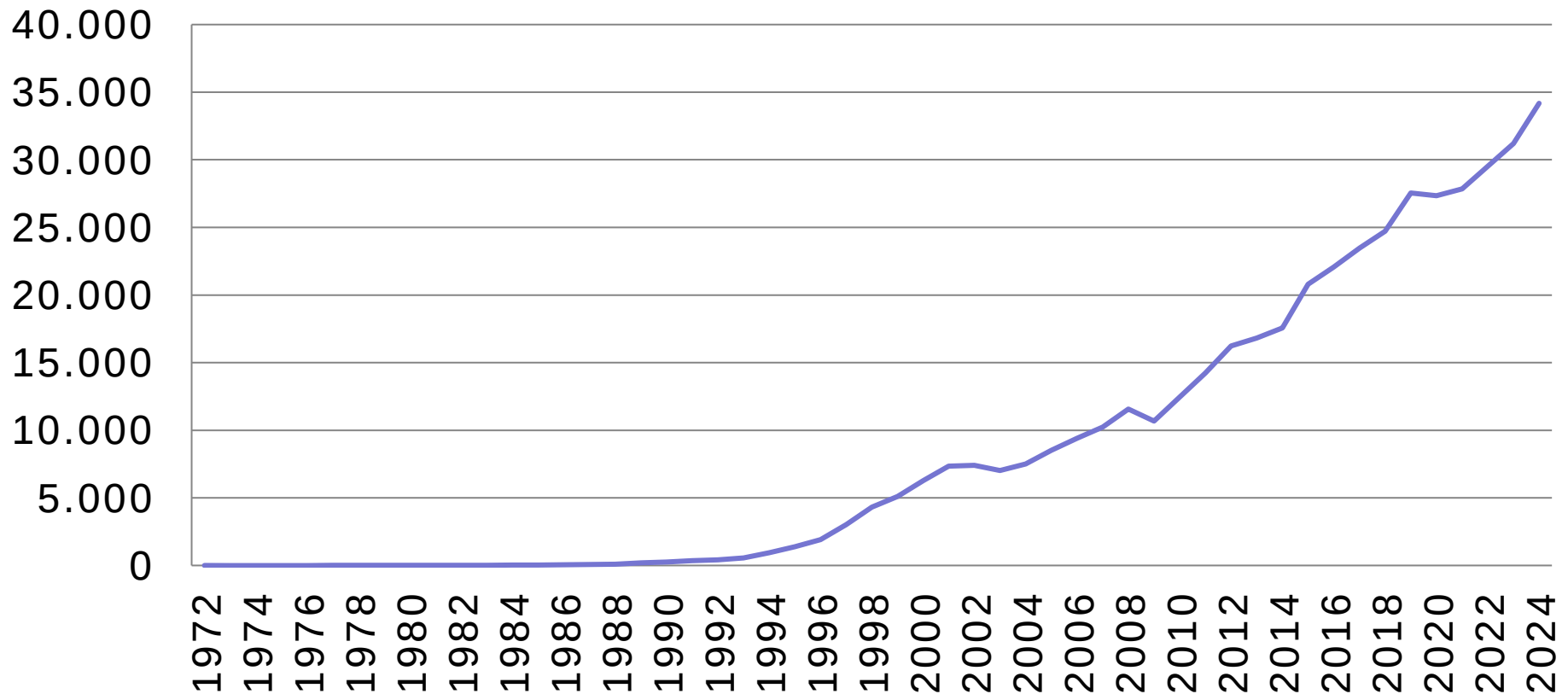
- 2005: **Umsatz: 8,5 Mrd. €, 35.873 Mitarbeiter**
- 2006: **Umsatz: 9,4 Mrd. €, 39.355 Mitarbeiter**
- 2007: Klage von Oracle gegen TomorrowNow (Strafe in erster Instanz: 1,3 Mrd. \$)
Umsatz: 10,2 Mrd. €, 44.023 Mitarbeiter
- 2008: **Umsatz: 11,5 Mrd. €, 51.544 Mitarbeiter**
- 2009: **Umsatz: 10,6 Mrd. €, 47.584 Mitarbeiter**
- 2010: **Umsatz: 12,5 Mrd. €, 53.513 Mitarbeiter**
- 2011: **Umsatz: 14,2 Mrd €, 55.765 Mitarbeiter**
- 2012: **Umsatz: 16,2 Mrd. €, 64.422 Mitarbeiter**
- 2013: SAP Kernanwendungen in HANA verfügbar
Umsatz: 16,8 Mrd. €, 66.572 Mitarbeiter
- 2014: **Umsatz: 17,6 Mrd. €, 74.406 Mitarbeiter**
- 2015: **Umsatz: 20,8 Mrd. €, 76.986 Mitarbeiter**
- 2016: **Umsatz: 22,1 Mrd. €, 84.183 Mitarbeiter**

■ Historie

■ 2017:	Umsatz: 23,5 Mrd. €,	88.543 Mitarbeiter
■ 2018:	Umsatz: 24,7 Mrd. €,	96.498 Mitarbeiter
■ 2019:	Umsatz: 27,6 Mrd. €,	100.330 Mitarbeiter
■ 2020:	Umsatz: 27,3 Mrd. €,	102.430 Mitarbeiter
■ 2021:	Umsatz: 27,8 Mrd €,	107.415 Mitarbeiter
■ 2022:	Umsatz: 29,5 Mrd €,	106.312 Mitarbeiter
■ 2023:	Umsatz: 31,2 Mrd €,	107.602 Mitarbeiter
■ 2024e:	Umsatz: 34,2 Mrd €,	109.121 Mitarbeiter

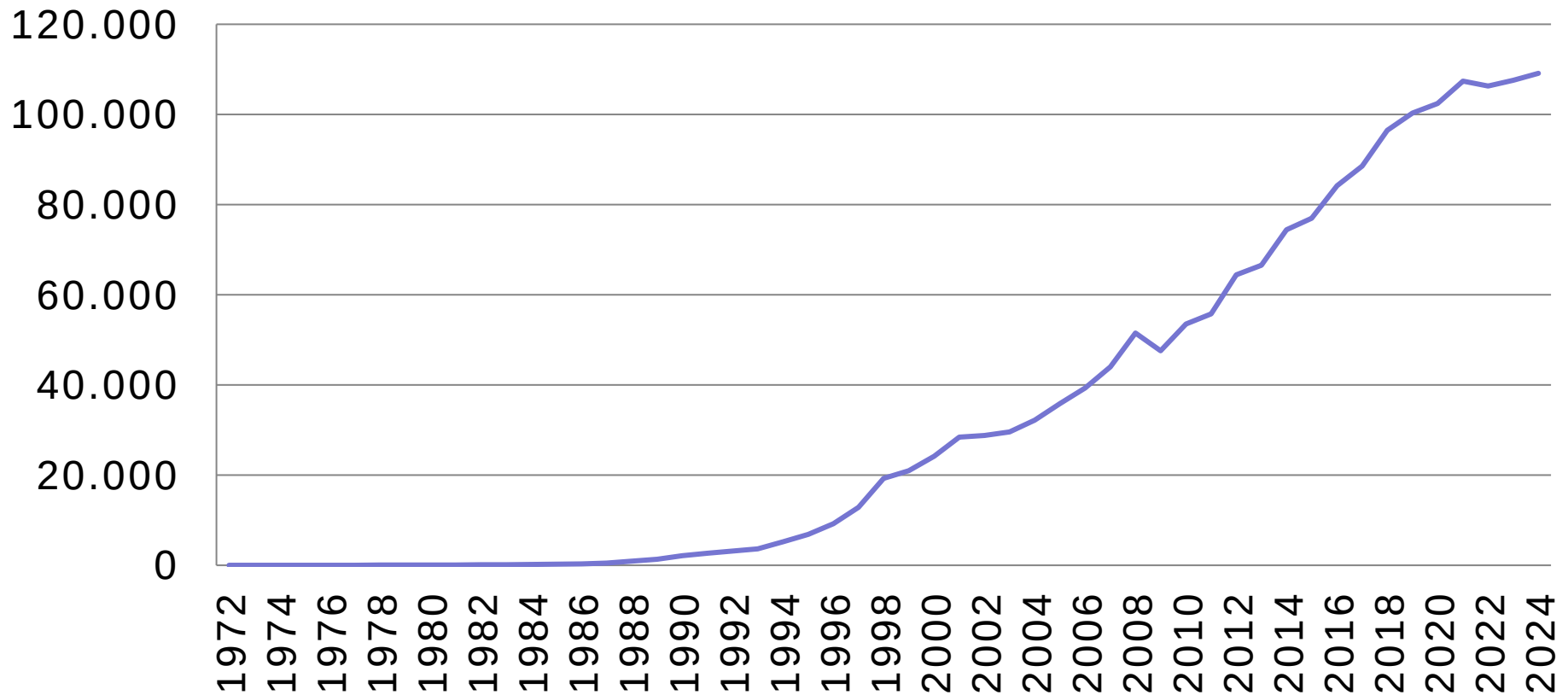
• SAP – Entwicklung der Umsatzzahlen

Umsatz in Mio. €



• SAP – Entwicklung der Mitarbeiterzahlen

Mitarbeiter



■ **Lizensierung**

- komplexes Lizenzsystem
- Lizenzkosten abhängig von
 - Anzahl der Benutzer
 - Einstufung des Benutzers (Entwickler, Standarduser, Leser)
 - Verwendetes System (Business Suite, ERP, Netweaver)
 - Verwendete Module
 - Verwendeten Funktionen
 - Support
 - Datendurchsatz
 - Mengengerüste (Aufträge pro Zeiteinheit)
 - Wartung des DBMS
 - ...

■ Logistik (LO)

- Verkauf und Vertrieb (Sales & Distribution) (SD)
 - Vertriebsunterstützung
 - Verkauf
 - Versand
 - Fakturierung
 - Vertriebsinformationssystem
- Materialwirtschaft (Materials Management) (MM)
 - Bestandsführung
 - Disposition
 - Einkauf
 - Rechnungsprüfung
 - Bestandscontrolling
 - Einkaufsinformationssystem

▪ **Logistik (LO)**

- Produktionsplanung und –steuerung (Production & Planning) (PP)
 - Planungsfunktionen
 - Fertigungssteuerung
 - Kapazitätsplanung
 - Fertigungsinformationssystem
 - Serienfertigung
 - Produktionskostenplanung

▪ **Logistik (LO)**

- Qualitätsmanagement (Quality Management) (QM)
 - Qualitätsplanung
 - Qualitätsprüfung
 - Qualitätszeugnis
 - Qualitätsmeldung
 - Qualitätslenkung
 - Qualitätssinformationssystem
- Instandhaltung (Plant Maintenance) (PM)
 - IH-Planung
 - IH-Auftragsverwaltung
 - IH-Informationssystem
- Kundenservice (Customer Service)

- **Finanzwesen (Financial Accounting) (FI)**
 - Hauptbuchhaltung
 - Debitorenbuchhaltung
 - Kreditorenbuchhaltung
 - Anlagenbuchhaltung
 - Konsolidierung
 - Haushaltsmanagement
 - Reisemanagement

- **Finanzwesen (FI)**

- Controlling (CO)
 - Kostenartenrechnung
 - Kostenstellenrechnung
 - Innenaufträge
 - Prozesskostenrechnung
 - Prozesskosten-Controlling
 - Ergebnis- und Marktsegmentrechnung
 - Profit-Center-Rechnung

- **Finanzwesen (FI)**

- Vermögensmanagement (Treasury Management) (TR)
 - Cashmanagement
 - Finanzmittelrechnung
 - Treasurymanagement
 - Darlehnsverwaltung
 - Marktrisikomanagement
 - Vermögensmanagementinformationssystem

- **Finanzwesen (FI)**
 - Investitionsmanagement (IM)
 - Investitionsprogramme
 - Investitionsmaßnahmen
 - Maßnahmeforderung
 - Informationssystem

■ Weitere Module

- Projektmanagement (Project System) (PS)
- Personalmanagement (Human Resources) (HR)
- Branchenlösungen (Industrial Solutions) (IS)
- Workflowmanagement (WF)

- **Erfolgsfaktoren SAP**
 - Internationalität
 - Branchenneutralität
 - Umfassende Funktionalität
 - Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche
 - Integration
 - Flexibilität durch Customizing
 - Bereitstellung von Standardlösungen
 - Unterstützung von E-Business-Konzepten

▪ Erfolgsfaktor: Internationalität

- Mit R/3 können international tätige Unternehmen durch ein System die betrieblichen Transaktionen aller Tochterunternehmen im In- und Ausland durchführen lassen.
 - Landesspezifische Anpassung der Oberfläche (Sprache, Formate)
 - Unterstützung verschiedener Kontenpläne in einem Unternehmen
 - Berücksichtigung der Besonderheiten nationaler Steuersysteme
 - Unterstützung einer landespezifischen Lohn-/Gehaltsabrechnung
 - Berücksichtigung nationaler Rechtsvorschriften anderer Bereiche

▪ **Erfolgsfaktor: Branchenneutralität**

- R/3 kann über das Customizing an alle Branchen angepaßt werden.
- Branchenbeispiele
 - KFZ-Industrie
 - Elektroindustrie
 - Baugewerbe
 - Textilhersteller
 - Versicherungen und Banken
 - Krankenhäuser, Fernsehanstalten, etc.

▪ Erfolgsfaktor: Funktionalität

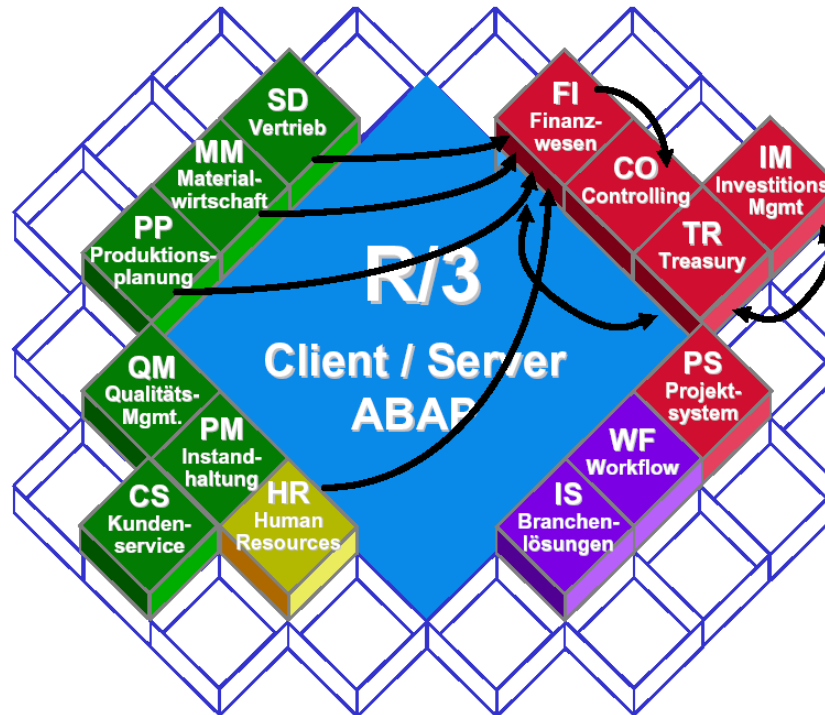
▪ Module des R/3-Systems

Kürzel	Bezeichnung	Funktionalität
BC	Basic Components	Datenmodell, Schnittstellen zum Betriebssystem, ABAP/4
MM	Material Management	Einkauf, Bestände, Bewertung, Inventur, Lagerverwaltung, Disposition, ...
FI	Financial Accounting	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling, ...
CO	Controlling	Kostenstellenr., Markt- und Ergebnisr., Profit-Center-Rechnung, ...
SD	Sales & Distribution	Konditionen, Preisfindung, Verkauf, Versand, Fakturierung, ...
PP	Production Planning	Stücklisten, Arbeitspläne, Absatz-, Produktions-, Bedarfplanung, Kalkulation, ...
HR	Human Resources	Zeiterfassung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Personalplanung, ...
QM	Quality Management	Prüfplanung, Prüfabwicklung, Dynamisierung, ...
AM	Asset Management	Anlagenbuchhaltung, Leasing, technische Anlagenverwaltung, ...
PM	Plant Maintenance	Arbeitspläne, Wartungspläne, Instandhaltungsaufträge, ...
RS	Project-System	Netzplantechnik, Kostenplanung und Budgetverwaltung, Termine, ...
WF	Workflow	Optisches Archivierungssystem, SAPoffice mit Mail, EDI-System

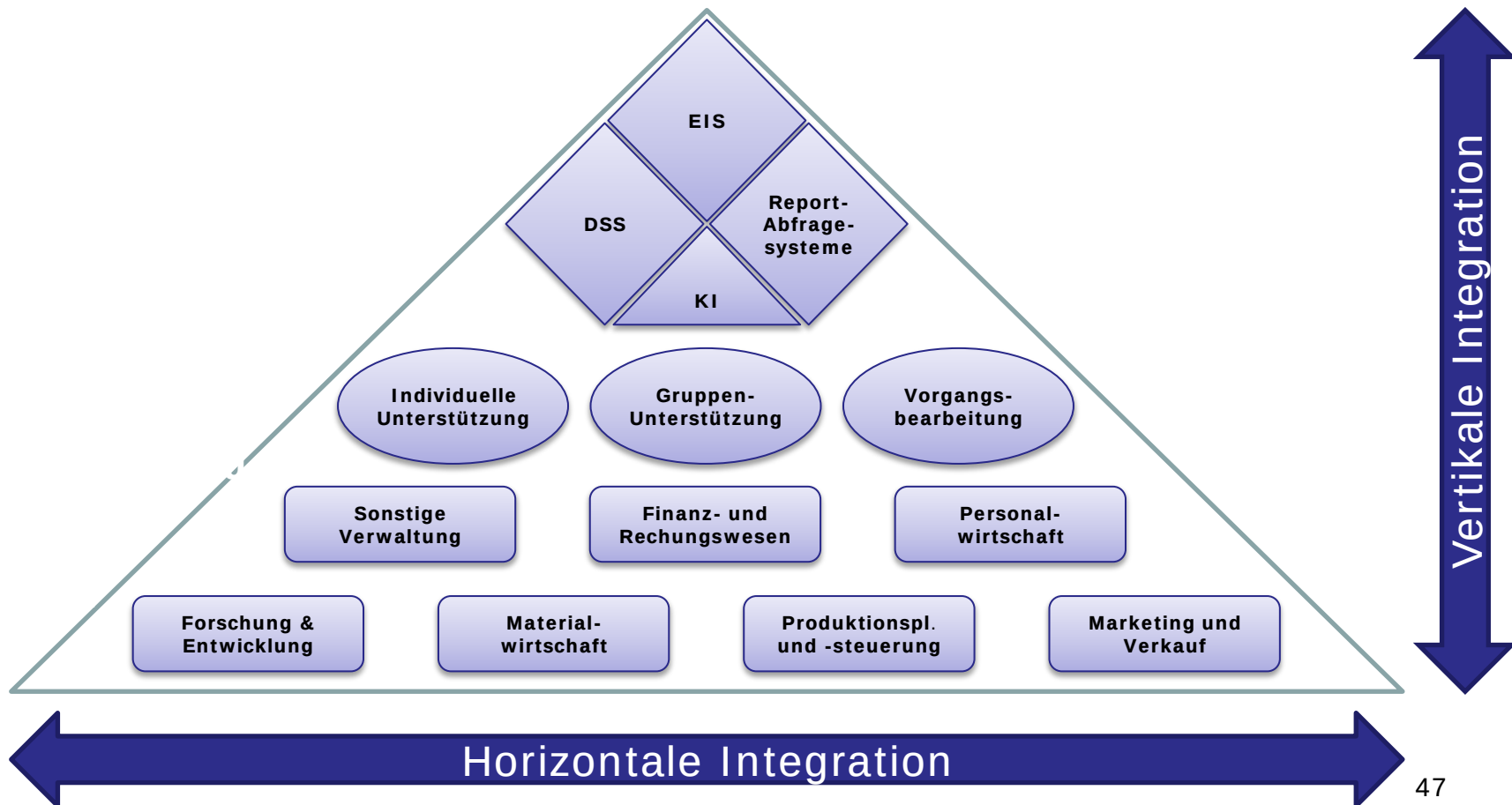
▪ **Erfolgsfaktor: Integration**

- R/3 ermöglicht Realtime-Speicherung der Daten
 - Optimierung des Informationsflusses
 - Schnittstellen zwischen den Modulen sind überflüssig.
 - Aktuelle Daten ermöglichen schnelle Reaktionszeiten
 - Steigerung der Effizienz der Organisation
 - Daten sind über eine integrierte Datenbasis verknüpft
 - Daten werden allen Bereichen zur Verfügung gestellt
- Realisierung des Datenschutzes durch Zugriffsrechte

▪ Erfolgsfaktor: Integration



▪ Erfolgsfaktor: Integration



- **Erfolgsfaktor: Standardlösungen**
 - SAP R/3 stellt zahlreiche Standardfunktionen zur Verfügung.
 - Vorteile:
 - Wartung durch SAP und daher preiswert
 - Standardsoftware senkt die Kosten der IT
 - Pflegeaufwand wird vom Hersteller übernommen
 - Problemlösungen können schneller realisiert werden
 - Unabhängigkeit von Individualprogrammierern

- **Erfolgsfaktor: Standardlösungen**
 - Beispiel Personalabrechnung:
 - Lohn- und Kirchensteuer
 - vermögenswirksame Leistungen
 - Sozialversicherung
 - Direktversicherung
 - Automatische Pfändungsabwicklung
 - Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld
 - Besonderheiten öffentlicher Dienst
 - Darlehensabwicklung
 - Zusatzversorgung Presse/BVV

▪ **Erfolgsfaktor: Customizing**

- R/3 kann an eine bestehende Organisationsstruktur angepasst werden. (Customizing)
- Übernahme betriebsspezifischer Anforderungen
- Beispiel: Firmenspezifische Regeln im Mahnwesen

- **SAP-Systeme sind Mandantensysteme**
 - In einem System können mehrere, betriebswirtschaftlich voneinander unabhängige Subsysteme betrieben werden.
 - Jede Benutzersitzung hat nur Zugriff auf den Mandanten, der bei der Anmeldung ausgewählt wurde.
 - Mandant = selbständige organisatorische Einheit im R/3-System.
 - Jeder Mandant hat eigene Stamm- und Bewegungsdaten.
 - Jeder Mandant hat eigene Benutzerstämme und Kontenpläne

**Ihre Anmeldekennung (LEARN-###)
bekommen Sie im Unterricht durch den
Dozenten zugewiesen.**

Notieren Sie sich Ihre Anmeldekennung

**Das Kennwort für den Erstlogin lautet:
'tlestart'**

- **Eingabe eines neuen Kennworts beim Erst-Login**
- **Merken Sie sich bitte Ihr Kennwort!**

The screenshot shows the SAP IDES R/3 4.7 Enterprise login interface. The main window has a title bar with 'Benutzer', 'System', and 'Hilfe' menus. Below the title bar is a toolbar with various icons. The main content area is titled 'SAP' and 'Neues Kennwort'. It contains a 'Welcome to IDES R/3 4.7 Enterprise' message. On the left, there are input fields for 'Mandant' (900), 'Benutzer' (MERTES), 'Kennwort' (empty), and 'Sprache' (D). On the right, a smaller dialog box titled 'SAP' is open, showing 'Neues Kennwort' and 'Kennwort wiederholen' fields, both filled with asterisks. At the bottom of the dialog box are 'OK' and 'Cancel' buttons. At the bottom of the main window, a status bar displays a green checkmark icon and the text 'Bitte neues Kennwort eingeben'.